

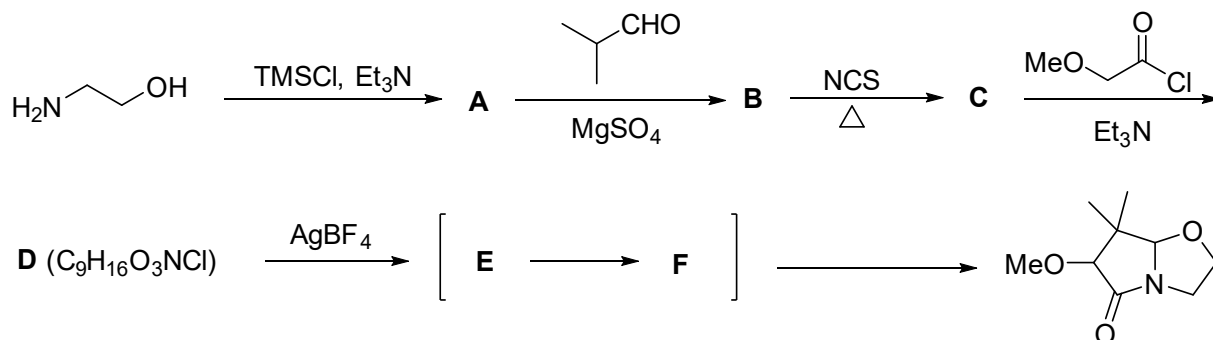
提示:

- 1) 凡题目中要求书写反应方程式, 须配平且系数为最简整数比。
- 2) 每个解释题的字数不得超过 35 字。
- 3) 可能用到的常数: 法拉第常数 $F = 9.6485 \times 10^4 \text{ C mol}^{-1}$ 气体常数 $R = 8.3145 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$
阿佛加德罗常数 $N_A = 6.022141 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$ 玻尔兹曼常数 $k_B = R/N_A = 1.380658 \times 10^{-23} \text{ J/K}$
- 4) 可能用到的有机缩写:

Me: 甲基 Et: 乙基 Ph: 苯基 Ac: 乙酰基 Boc: 叔丁氧羰基 Piv: 特戊酰基
NCS: N-氯代丁二酰亚胺 TFA: 三氟乙酸 TFAC: 三氟乙酸酐 Tf: 三氟甲磺酰基
Ts: 对甲苯磺酰基 r.t.: 室温 dioxane: 二氧六环 DCM: 二氯甲烷 benzene: 苯
DBU: 1,8-二氮杂二环十一碳-7-烯

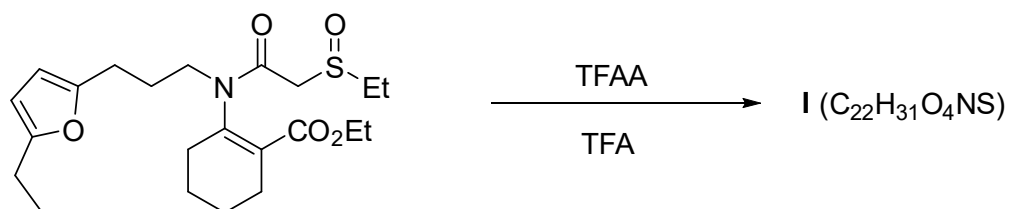
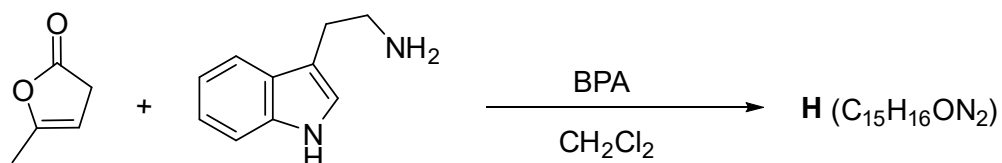
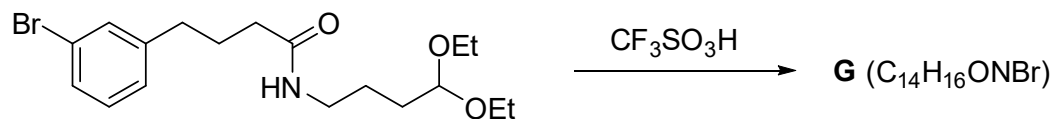
第 8 题 二环化合物合成 (21 分, 占 9%)

某二环化合物可通过如下方法合成:



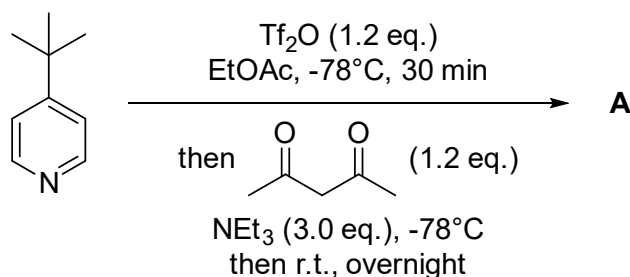
8-1 由 **C** 生成 **D** 的反应中脱除了硅保护基, 反应中间体 **E** 与 **F** 均为带一个正电荷的离子, **D** 含有一个四元环。画出 **A** ~ **F** 的结构简式。

8-2 如下三个反应均经历了类似于 **F** 的中间体，根据提示，画出反应的产物 **G**、**H**、**I** 的结构简式。已知 **G** 含一个八元环，**H** 与 **I** 均为四环化合物(BPA 为 1,1'-联二萘酚的手性磷酸衍生物，是一种酸)。



第9题 吡啶与苯环 (23分, 占10%)

9-1 利用以下反应实现由吡啶环到苯环的转化, 反应生成了 **A**(C₁₂H₁₆O):



若将以上反应中的乙酰丙酮换为乙酰乙酸乙酯, 在相同条件下反应得到 2 种产物;

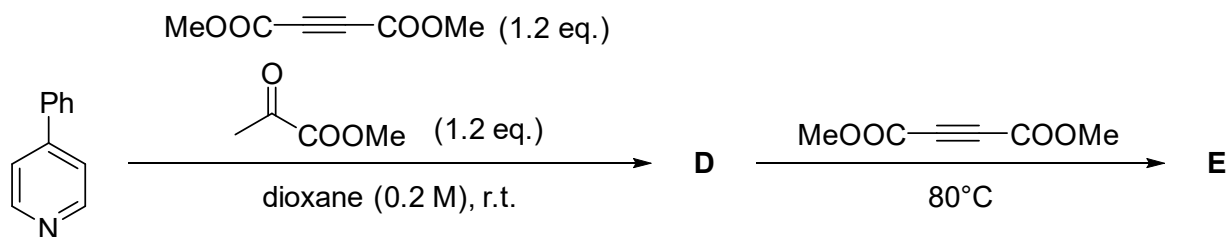
B(C₁₃H₁₈O₂)和 **C**(C₁₆H₂₂F₃NO₅S); **B** 和 **C** 的产率均约为 50%。

9-1-1 画出 **A** 的结构简式。

9-1-2 画出生成 **A** 的所有关键中间体。

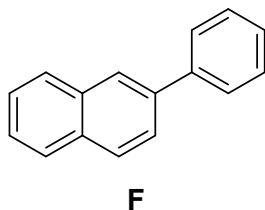
9-1-3 画出 **C** 的结构简式(要求立体化学)。

9-2 以下反应也可实现由吡啶环到苯环的转化。吡啶环对丁炔二酸二甲酯进行亲核进攻引发反应, 经过多步转化得到中间体 **D**(C₂₁H₂₁NO₇), **D** 含 3 个六元环; **D** 在 80°C 下与丁炔二酸二甲酯进一步反应得到化合物 **E**(C₁₆H₁₄O₄)。

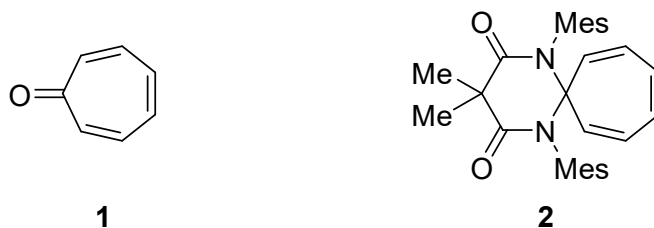


9-2-1 画出 **D** 和 **E** 的结构简式(不要求立体化学)。

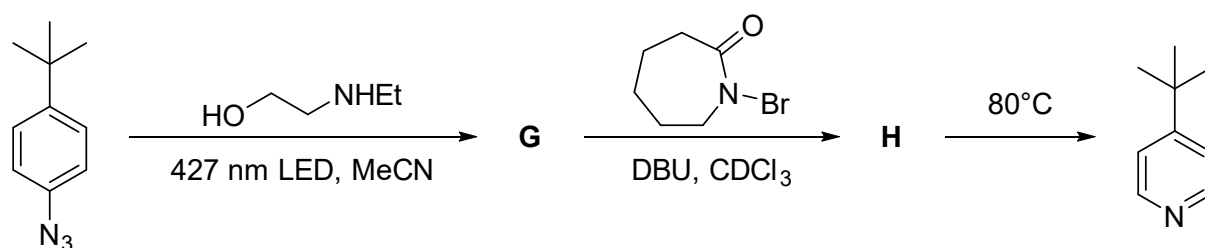
9-2-2 如果要利用以上反应合成化合物 **F**，写出由 **D** 生成 **F** 的过程中需要的试剂。



9-3 人们发现化合物 **1** 在 420°C 下或化合物 **2** 在室温下均会发生分解生成苯：



受此反应启发，人们发展了以下的吡啶合成方法：



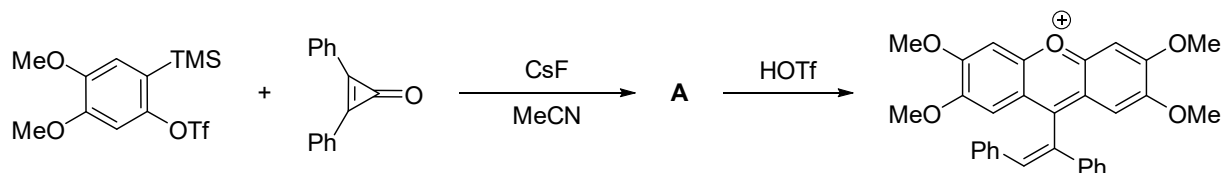
9-3-1 化合物 **G** 仅含 1 个环且它是 7 元环；画出 **G**、**H**($C_{14}H_{22}N_2O$) 的结构简式。

9-3-2 画出由 **H** 生成最终产物的过程中经历的关键中间体。

第 10 题 神奇的环丙烯 (31 分, 占 14%)

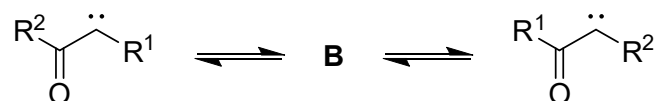
碳碳键的断裂一般情况下是能量上不利的, 需要强力的外界因素驱使才能完成。而环丙烯及其衍生物作为具有高张力的物种, 极易通过金属催化、极性机理等多种方式发生 C-C 键的断裂, 完成开环。如果在合成中巧妙地运用这一转化, 就能完成许多精彩的反应。

10-1 二苯基环丙烯酮可以发生如下反应:

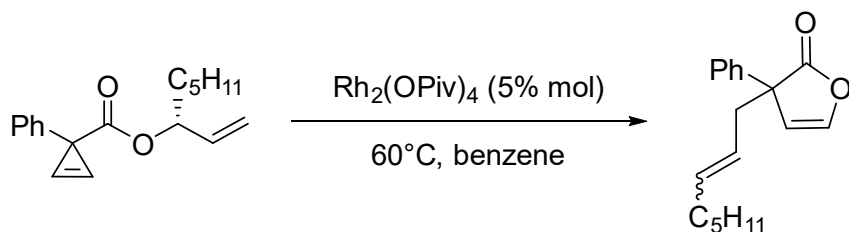


画出中间产物 **A** 的结构简式, 并画出生成 **A** 的三个关键中间体。

10-2 如下酰基卡宾可通过中间体 **B** 实现互变异构:



如下底物在二价铑的催化下, 于 60°C 生成了五元环内酯。结合以上孤对电子进攻卡宾的反应历程, 回答以下问题:



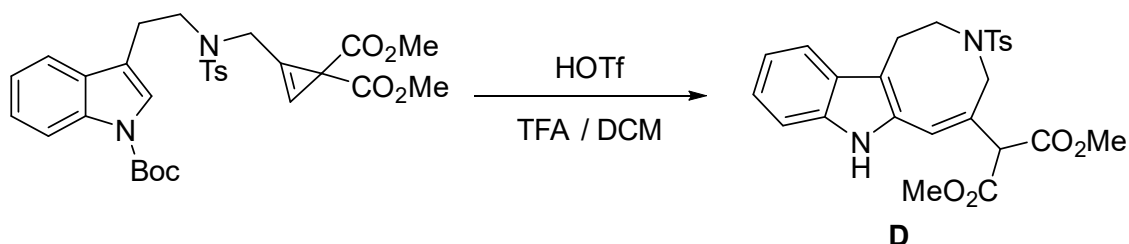
10-2-1 画出 **B** 的结构。

10-2-2 画出生成五元环酯的 reactions 的关键中间体及最后一步反应的过渡态(要求立体化学)。提示: 可用[Rh]表示 Rh 及其周围的配体。

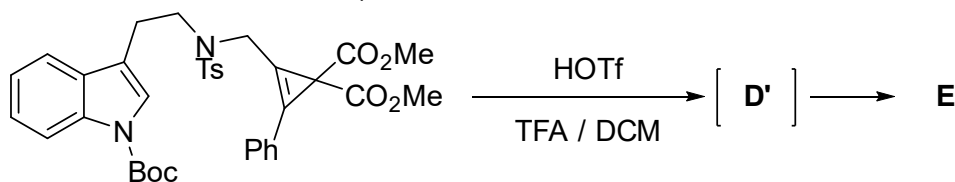
10-2-3 指出产物中手型碳的绝对构型(*R/S*)以及双键的构型(*Z/E*)。

10-2-4 在 110°C 下, 上述产物无需催化即转变为 **C**。给出 **C** 的结构, 要求立体化学。

10-3 当环丙烯 sp^3 碳上连有强吸电子基时, 其可以直接作为离去基团, 从而使环丙烯 sp^2 碳上发生的取代反应成为可能。当如下图所示的底物在 TFA/DCM 溶剂中用 HOTf 处理时, 就发生了简单的开环反应, 得到了含八元环的产物:



但在将环丙烯上的氢换为苯基后, 反应最终得到了具有[3.3.3]螺桨烷环系的 **E**, **E** 被认为是从 **D'**(即将 **D** 中氢换为苯基所得分子)转化而来的, 且 **D'**与 **E** 的分子式相同:



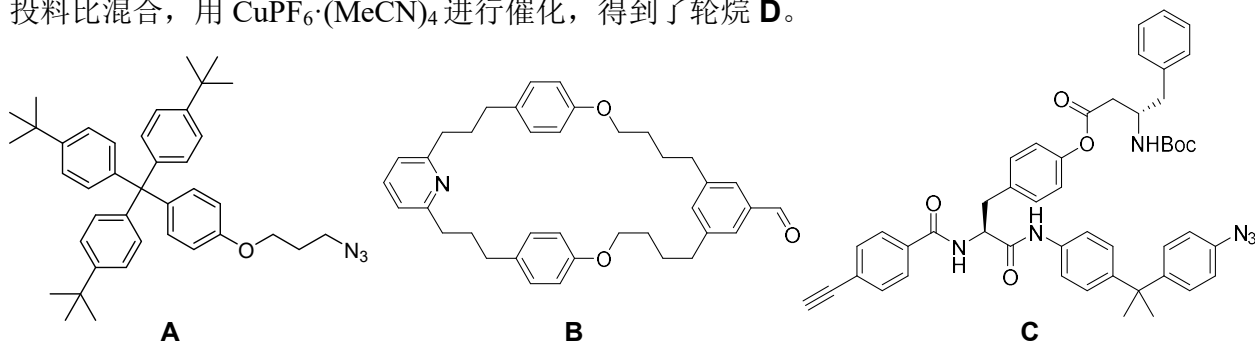
10-3-1 画出 **E** 的结构, 并写出从 **D'**到 **E** 的至少 2 个关键中间体。

10-3-2 化合物 **E** 经 6 *N*HCl 在加热条件下处理, 得到了含有[3.2.1]环系的 **F**, **F** 中除 Ts 中包含的一个甲基外还有一个甲基, 其化学式为 $C_{27}H_{28}N_2O_3S$ 。给出 **F** 的结构。

第7题（15分，占8%）特定序列的 β -多肽与分子机器

生物体内通过核糖体与 RNA 的相互作用，可以合成特定序列的 α -多肽，从而实现蛋白质的合成，维持生物体的生命活动。2017年，某课题组报道了利用轮烷合成特定序列的 β -多肽的方法，展现了分子机器强大功能。（部分缩写说明：Boc：叔丁氧基羰基，Trt：三苯甲基，Piv：特戊酰基，TFA：三氟乙酸）

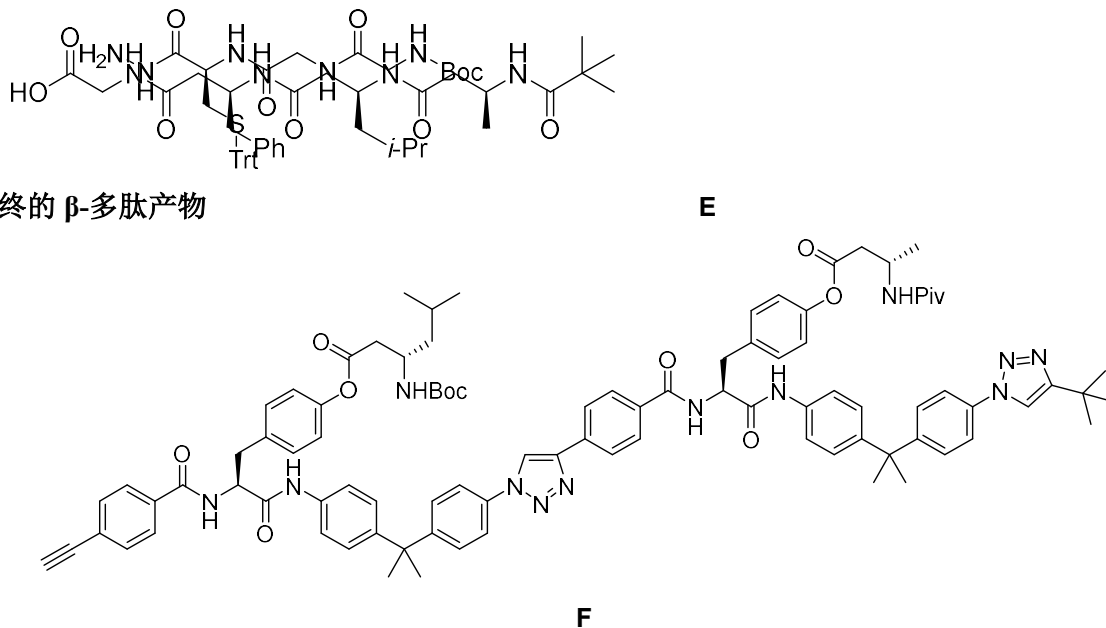
7-1 该课题组首先利用点击化学的方法，将底物 **A**、**B**、**C**（结构如下图所示）按 1:1:1 的投料比混合，用 $\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$ 进行催化，得到了轮烷 **D**。



7-1-1 画出 **D** 的结构，无关部分可适当省略。（提示：**D** 可看作一个链分子穿过一个环分子的空腔）

7-1-2 **D** 中大环上的部分氢原子与 **B** 中相比，化学位移显著降低，解释其原因。

7-2 将轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合，用 $\text{CuPF}_6 \cdot (\text{MeCN})_4$ 进行催化，再将得到的产物与 **F** 混合，反应 48 小时后可得到完整的分子机器 **G**。将轮烷 **G** 用 TFA 处理，在 Et_3N 和 $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 存在的情况下，分子机器运行了 7 天，最后大环与轴分离。接着，用特定的试剂与酶处理大环产物，先后实现了多肽链与环的分离以及 α -多肽链与 β -多肽链的分离，得到了最终的 β -多肽产物。该产物与 **E**、**F** 的结构如下图所示：

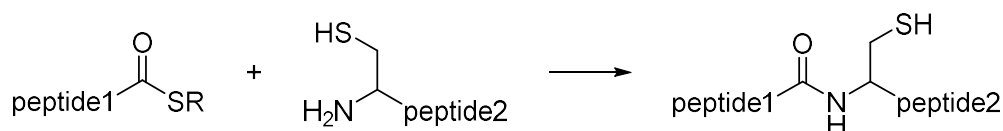


7-2-1 指出轮烷 **D** 与反应物 **E** 混合时发生的反应所属的具体反应类型。

7-2-2 指出 **A** 中三(对叔丁基苯基)甲基片段在保证分子机器顺利运行方面起到的作用。

7-2-3 指出分子机器运行过程中 TFA 与 $i\text{-Pr}_3\text{SiH}$ 的作用。

7-3 在形成肽链的过程中，该课题组运用了与自然化学连接（native chemical ligation, NCL）相似的方法。通常在人工合成多肽链时，液相反应最多也只能连 10 个残基，即使是固相合成最多也只能连 50 个残基。自然化学连接法可以有效克服这种障碍。将在 C-末端具有硫酯的肽和在 N-末端具有未保护的半胱氨酸的肽，在生物相容性条件下（pH = 7，20 °C~37 °C）混合就可以进行反应，并不需要加入多余的活化试剂，对于侧链无保护的多肽也能以很好的产率高效地反应。通过这种方法，可以化学合成高达约 200 个残基的肽链。经典的 NCL 反应模式如下图所示（peptide 为肽链）。思考该反应的机理，回答下列问题：



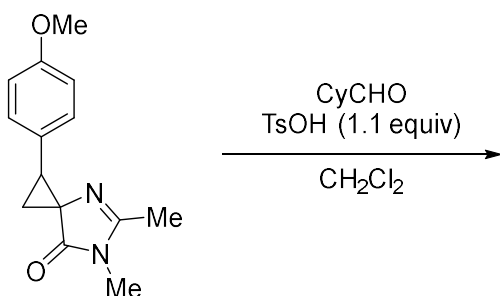
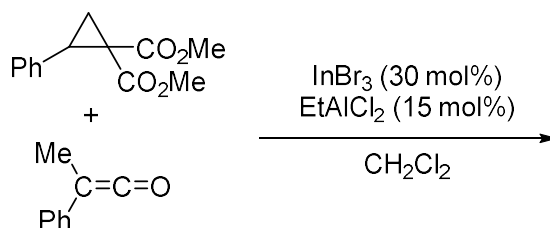
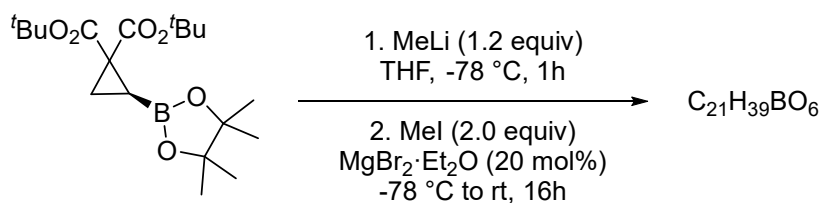
7-3-1 解释通常情况下肽链难以延伸的原因，并指出 NCL 法为何能提高长肽链的产率。

7-3-2 用图示或文字描述分子机器 **G** 在运行过程中形成多肽链的反应历程。（描述一个氨基酸连接的过程即可，无关部分可用简写表示）

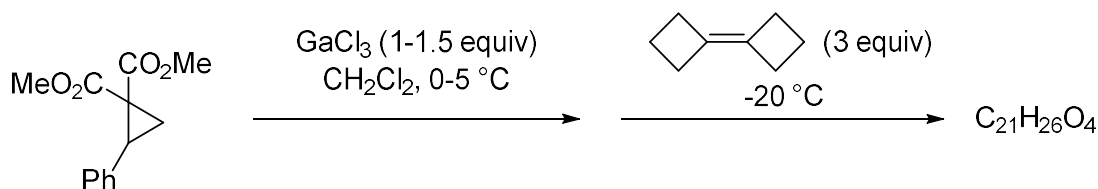
第8题（18分，占8%）环丙烷的开环

环丙烷是最小的饱和三元环状结构。然而，即使其具有极大的环张力，一个未被取代的环丙烷也拥有足够的动力学稳定性，环丙烷如何发生开环反应是一个有趣的问题。（本题不要求立体化学）

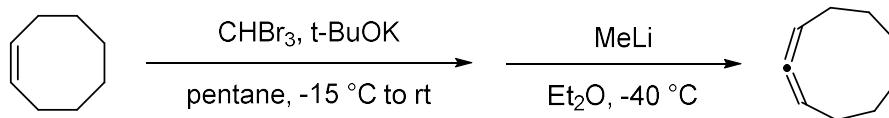
8-1 在环丙烷上同时引入吸电子和给电子基团能够使环丙烷的 C-C 键被“推拉效应”活化，发生异裂，导致 1,3-偶极子的生成，进而发生后续的反应。根据以上信息，画出下列反应产物的结构简式。

8-1-1**8-1-2****8-1-3**

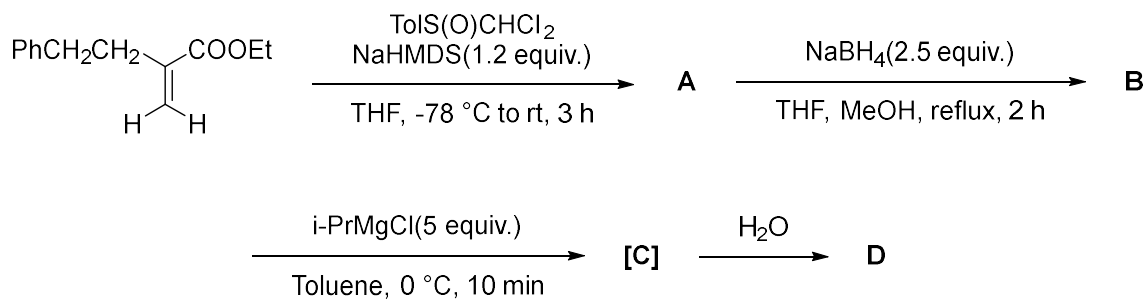
8-1-4 提示：产物中含有 3 个五元环，其中一个五元环上只连有一个氢。



8-2 1958 年, *Doering* 和 *LaFlamme* 开发了一种由烯炔合成联烯的方法, 反应如下图所示。已知该反应过程中发生了环丙烷的开环。



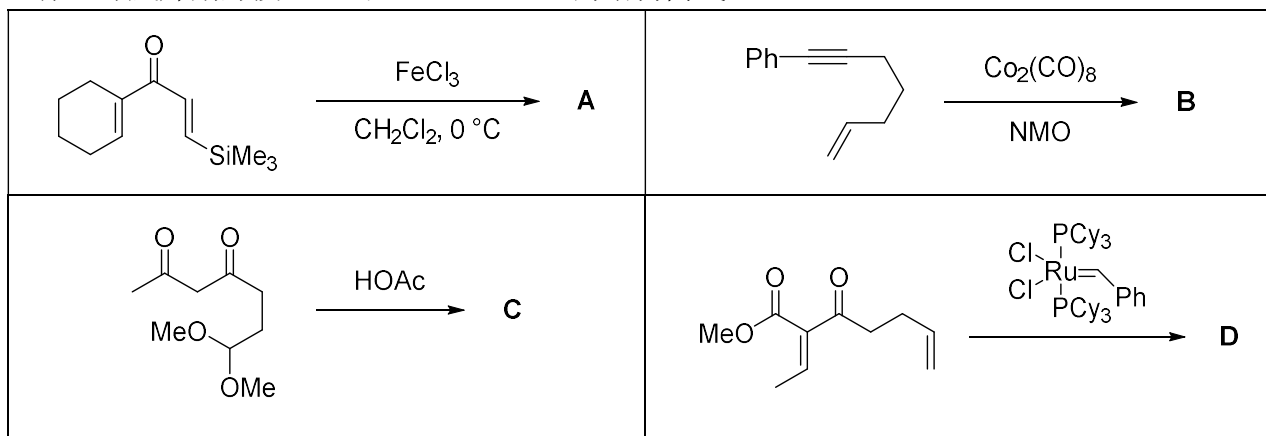
仔细思考该反应的机理, 给出下列反应过程中中间产物 **A**、**B**, 中间体 **C** 与产物 **D** 的结构简式, 已知其中 **A**、**B**、**C** 均含有三元环结构, **D** 含有联烯结构。



第9题 (32分, 占15%) 2-环戊烯酮的合成

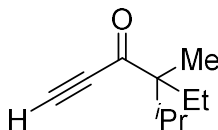
2-环戊烯酮具有广泛的反应性, 在某些分子的合成中有重要的作用, 而如何得到含 2-环戊烯酮片段的骨架是科学家们感兴趣的话题。

9-1 利用经典的人名反应可以实现 2-环戊烯酮的合成。以下反应的产物 **A**、**B**、**C**、**D** 均含有 2-环戊烯酮片段, 画出 **A**、**B**、**C**、**D** 的结构简式。

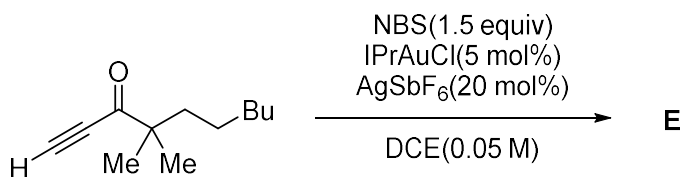


9-2 利用卡宾对 C-H 键的插入也可以合成 2-环戊烯酮。

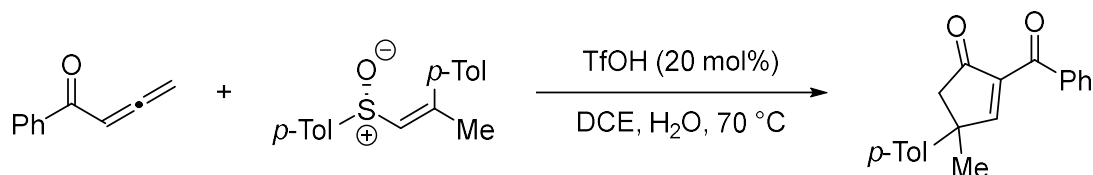
9-2-1 画出下列化合物在 620 °C, 12-16 Torr 条件下反应得到的所有含 2-环戊烯酮片段的产物的立体结构式。



9-2-2 上述反应并不具有良好的区域选择性, 为了改进这一点, 研究人员开发了一种运用金催化剂得到 2-环戊烯酮的策略。如下的反应可以高区域选择性的得到含 2-环戊烯酮片段的分子 **E**, 研究人员认为该反应的高区域选择性与 *Thorpe-Ingold* 效应相关。已知 **E** 的化学式为 $C_{12}H_{19}OBr$, 画出 **E** 的结构简式。



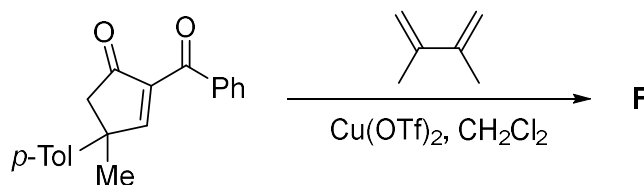
9-3 2024 年, 中法科学家合作研究了一种在质子酸催化下合成含 C4 位手性碳的 2-环戊烯酮骨架的方法, 反应式如下所示 (产物中手性碳的绝对构型未示出)。



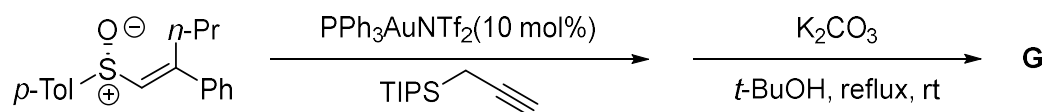
9-3-1 已知在该反应的过程中经历了一步周环反应, 画出该反应经历的关键中间体的结构简式 (不要求立体化学)。

9-3-2 指出产物中手性碳原子的绝对构型。

9-3-3 该反应的产物还可进一步发生后续转化。画出下列反应的产物 **F** 的结构简式 (不要求立体化学)。

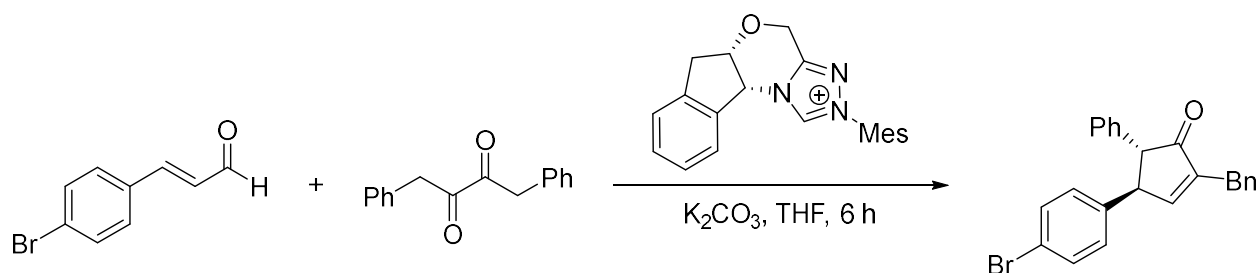


9-3-4 若将 **9-3** 反应中的质子酸催化剂换为金催化剂, 亦可制备含 2-环戊烯酮片段的产物。画出下列反应的产物 **G** 的立体结构式。



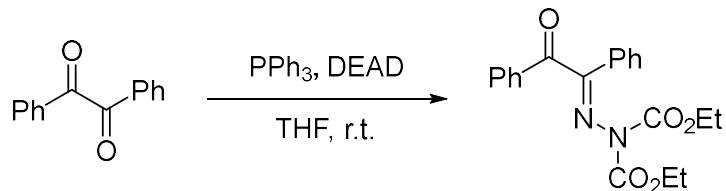
有兴趣的选手可以思考如下问题:

9-4 以下反应使用氮杂环卡宾(NHC)类催化剂也得到了含有 2-环戊烯酮骨架的化合物。画出该反应中所有重要中间体的结构简式。



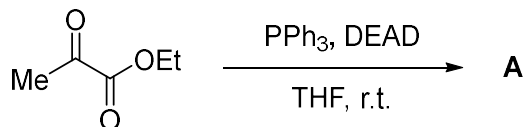
第 10 题（17 分，占 11 %）向“死”而生

偶氮二甲酸乙酯（Diethyl Azodicarboxylate, DEAD）因其英文缩写而被称为“死亡试剂”。DEAD 试剂在有机合成中有着广泛的应用。最经典的 DEAD 试剂参与的反应是 *Mitsunobu* 反应：利用 $\text{PPh}_3 + \text{DEAD}$ 的组合活化羟基并发生 $\text{S}_{\text{N}}2$ 取代。此外， $\text{PPh}_3 + \text{DEAD}$ 的组合还能发生其他有趣的反应，如下列反应合成了一个腈类化合物：



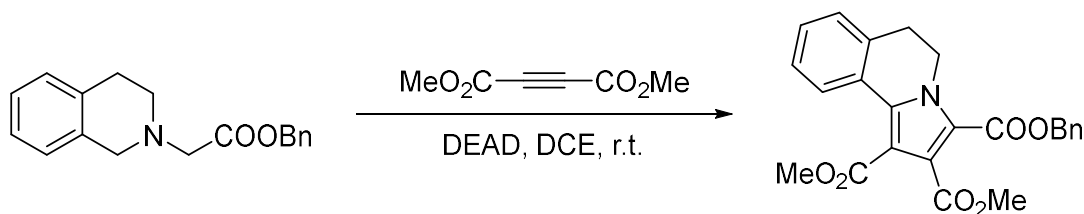
10-1-1 画出该反应经历的三个电荷分离中间体的结构简式。

10-1-2 用类似的底物进行反应，没有发生类似反应，而是得到了预期产物的同分异构体 **A**，如下图所示。已知 **A** 中含有一个氮杂氧杂五元环，画出 **A** 的结构简式。



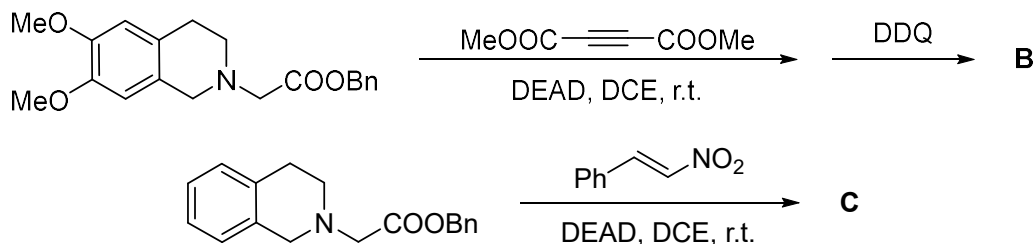
10-1-3 解释 **10-1-1** 中的反应未得到 **A** 的类似物的原因。

10-2 当体系中没有 PPh_3 时，DEAD 试剂又会体现出不一样的性质。以下反应利用 DEAD 完成了 N 原子 α 位的活化，合成了吡咯环。

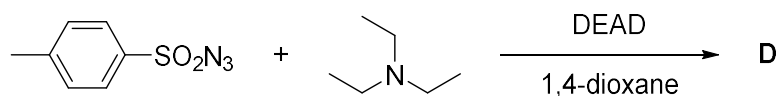


10-2-1 画出该反应经历的三个电中性关键中间体的结构简式。

10-2-2 根据上述反应的结果，画出下列反应的产物 **B** 和 **C** 的结构简式。（提示：**C** 中不含 NO_2 ）

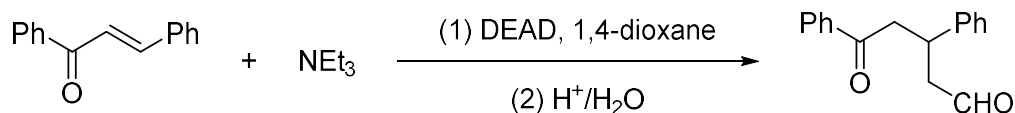


10-3 运用 **10-2** 中类似的策略，研究人员开发了一种新的合成方法学：将 TsN_3 ，DEAD 和 Et_3N 混合可得到产物 **D**，反应同时伴随着小分子 **E** 与 **F** 的产生（该反应除 **D**、**E**、**F** 外未得到其他产物）。



为了研究该反应的机理，研究人员进行了如下实验：

实验 1：将反应体系中的 TsN_3 换为不饱和酮类化合物，有如下结果：



实验 2：向反应体系中加入苯甲酸，检测到了化学式为 $\text{C}_8\text{H}_8\text{O}_2$ 的副产物。

根据以上实验结果，画出 **D**、**E**、**F** 的结构简式，并画出生成 **D** 过程中经历的关键中间体，与 **10-2** 类似的无需重复画出。

第6题 从酒石酸到手性拆分 (20分, 占11%)

1848年, 巴斯德用显微镜观测酒石酸铵钠盐时发现了一个的奇特现象: 酒石酸铵钠盐的结晶都是不对称的。巴斯德推测, 酒石酸铵钠盐之所以呈现旋光现象, 应该与其不对称的晶体结构有关。

提示: 在 n mol 纯净的液体 **A** 中混入化合物 **B** 使得 **A** 的摩尔分数变为 x , 则 **A** 的熵变为:

$$\Delta S = -nR \ln x$$

6-1 酒石酸的系统命名为 2,3-二羟基丁二酸。请画出互为对映体的两种酒石酸的 Fischer 投影式, 并标出相关立体化学中心的构型。

6-2 Alonso 等人通过傅里叶变换微波光谱表征了酒石酸单分子的几种稳定存在形式, 其中最多的一种构象中四个碳原子构成的二面角为 180° , 存在两根分子内氢键, 分子中存在 C_2 轴, 有 49% 的酒石酸分子都处在这个构象。次多的一个构象中四个碳原子构成的二面角为 60° , 存在四根分子内氢键, 有 38% 的酒石酸分子处在这个构象。

6-2-1 在 **6-1** 画出的对映体中选择一个你喜欢的构型, 以此为例画出这两个优势构象的结构

6-2-2 计算这两个构象的 Gibbs 自由能之差, 假定温度为 298 K。在此基础上, 估算两个构象的标准摩尔生成焓之差。

6-3 巴斯德的实验表明: 酒石酸的晶体在生长时有热力学上的手性富集的趋势。据此, 请比较形成外消旋的酒石酸晶体, 与形成单一手性富集的酒石酸晶体两个过程的 ΔH , ΔS , ΔG 。

6-4 另一种简单的拆分酒石酸的方法利用了两种酒石酸的铵盐溶解性的差异。在两种手性的酒石酸的水溶液中加入 (1S,2S)-环己二胺的水溶液, 其中 L-酒石酸会产生沉淀, 而 D-酒石酸不能。通过这种方法拆分得到的酒石酸具有高达 99.8% 的 e.e. 值。

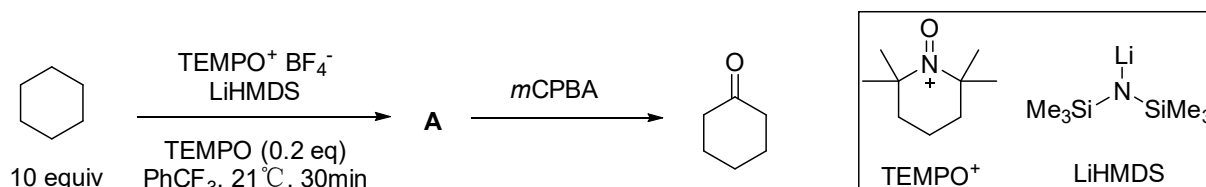
6-4-1 如何得到高 e.e. 值的 D-酒石酸?

6-4-2 假定结晶过程是热力学控制的, 忽略产物中 D-酒石酸阴离子与 L-酒石酸阴离子相互作用和 L-酒石酸阴离子之间相互作用的差异, 估算 L-酒石酸 (1S,2S)-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能和 D-酒石酸 (1S,2S)-环己二胺盐晶体的 Gibbs 自由能之差。已知在沉淀时有 37.0% 的酒石酸进入沉淀。

第8题 活性自由基中间体的转化 (21分, 占15%)

自由基是有机化学中重要的活性物种, 可以参与多样的反应。其中, 氮自由基和氧自由基由于其高电负性具有很高的活性, 相比碳自由基寿命更短, 反应模式也更多样。

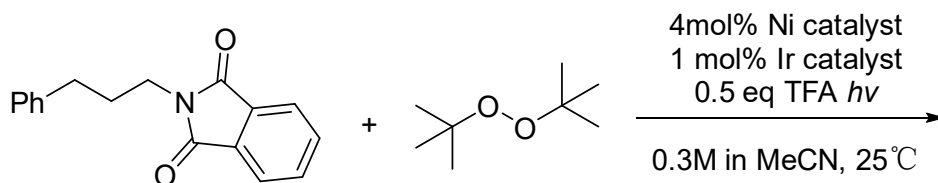
8-1 康奈尔大学的 Lin Song 团队发现, 两个大位阻的自由基会因为空间位阻的排斥而无法复合, 而会形成受阻自由基对, 通过自由基途径发生后续反应。根据这个思路, 他们设计了一种新型的 sp^3 碳原子上 C-H 键活化的策略。



8-1-1 写出体系中生成的受阻自由基对的结构, 并通过方程式分别表示它们的作用

8-1-2 写出 A 生成产物的关键中间体和过渡态。

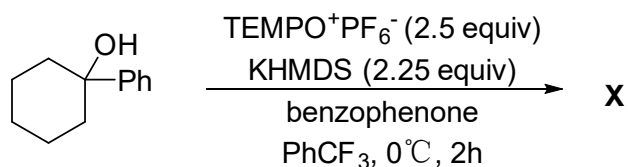
8-2 Stahl 等人利用类似的思路, 使用二叔丁基过氧化物并借助镍的自由基分选实现了 sp^3 C-H 键的活化与甲基化。提示: 二叔丁基过氧化物在光敏剂的作用下发生均裂。



8-2-1 产物的核磁氢谱: 7.78 (dd, $J = 5.4, 3.1$ Hz, 2H), 7.68 (dd, $J = 5.4, 3.0$ Hz, 2H), 7.25–7.19 (m, 4H), 7.10 (tt, $J = 7.5, 1.6$ Hz, 1H), 3.68–3.56 (m, 2H), 2.78 (dp, $J = 8.9, 6.9$ Hz, 1H), 2.09 (dtd, $J = 13.6, 8.6, 6.9$ Hz, 1H), 1.92 (ddt, $J = 14.1, 8.3, 5.9$ Hz, 1H), 1.29 (d, $J = 7.0$ Hz, 3H) 画出产物的结构。

8-2-2 写出各基元反应的方程式 (标明结构) 以说明产物是如何生成的

8-3 利用类似的思路, Lin Song 课题组开发了三级醇的氧化官能团化方法, 可以合成多样的化学骨架。(加料顺序: KHMDS 与二苯酮溶于三氟甲苯, 滴加入三级醇与 TEMPO⁺ 的三氟甲苯溶液; 先将 KHMDS/二苯酮与三级醇混合再加入 TEMPO⁺ 也可以得到相同的结果)



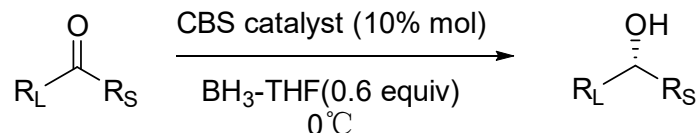
8-3-1 写出 **X** 的结构与涉及的关键中间体。提示：产物的核磁共振氢谱：7.97 (d, $J = 7.7$ Hz, 2H), 7.55 (t, $J = 7.4$ Hz, 1H), 7.46 (t, $J = 7.7$ Hz, 2H), 3.74 (t, $J = 6.5$ Hz, 2H), 2.98 (t, $J = 7.4$ Hz, 2H), 1.77 (p, $J = 7.5$ Hz, 2H), 1.57 (dt, $J = 8.6, 6.4$ Hz, 3H), 1.52–1.39 (m, 6H), 1.35–1.28 (m, 1H), 1.14 (s, 6H), 1.08 (s, 6H).

8-3-2 写出下面反应的产物，注意相对立体化学

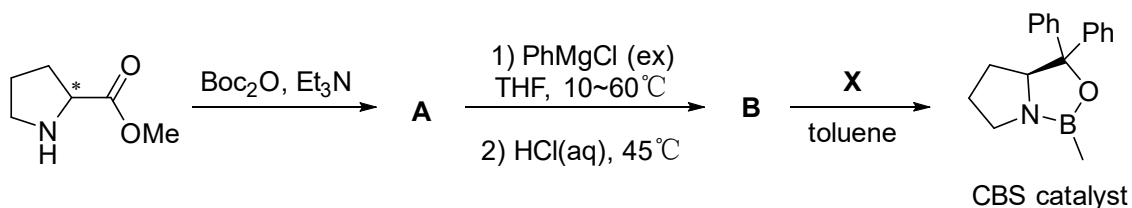
第9题 羰基的不对称还原（24分，占16%）

本题需明确表示所有结构的立体化学。

在分子中引入一个新的手性中心有很多方法，包括但不限于利用分子内手性中心诱导、将分子与手性辅基结合和利用手性催化剂催化不对称反应。1987年，Corey等人开发了一种新型催化剂，其与硼烷联用可以实现羰基的不对称还原。



9-1 CBS 催化剂的制备：从 L-脯氨酸甲酯出发，可以通过简单的化学修饰得到 CBS 催化剂。



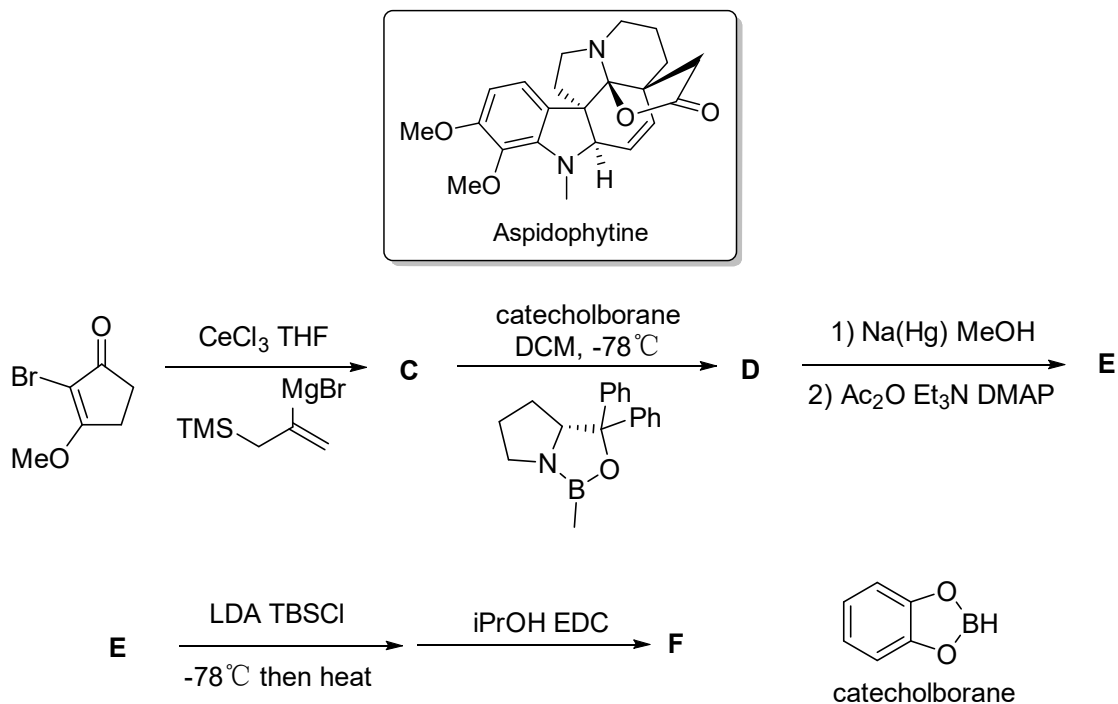
9-1-1 判断 L-脯氨酸手性中心的构型。（提示：图中未示出）

9-1-2 已知含六元环的 **X** 可以由两种有毒气体 **M** 和 **N** 2:1 反应得到。其中 **M** 可以与血红蛋白结合，也是水煤气中的重要组成部分；**N** 可以自燃。给出 **X** 的结构与 **M** 和 **N** 的化学式。

9-1-3 画出 **A** 和 **B** 的结构。

9-2 手性控制的机制：CBS 催化剂可以与 BH_3 络合得到中间体 **1**，**1** 与底物酮结合后可以发生分子内的还原反应。画出 **1** 的结构，并通过画出氢转移的过渡态解释 CBS 还原酮的立体选择性。（提示：氢转移的过渡态可以画成一个椅式六元环）

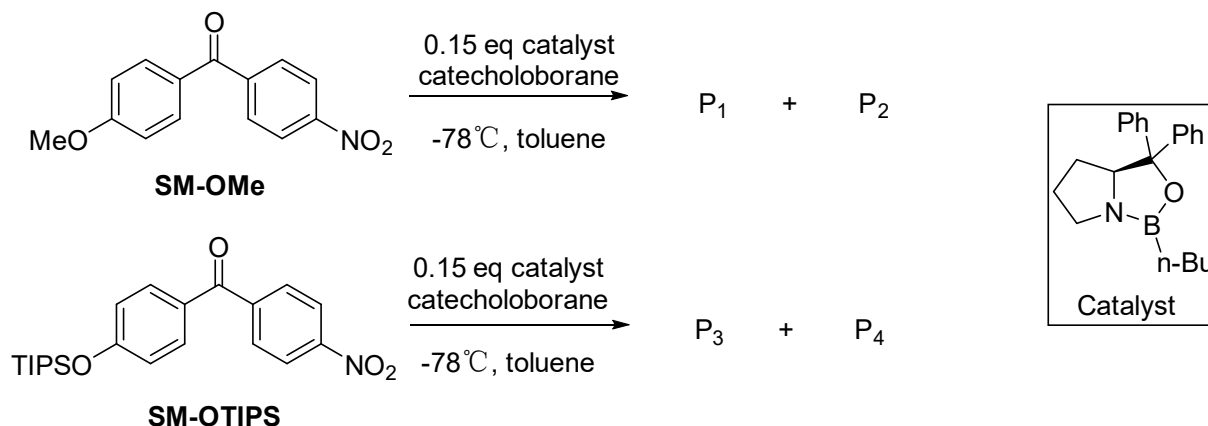
9-3 CBS 的应用：CBS 还原可以高效地构筑二级醇的手性中心，该方法也被广泛应用在天然产物全合成中。1999 年，E. J. Corey 完成的(-)-Aspidophytine 的全合成就使用了 CBS 还原构筑了关键的手性中心。



9-3-1 给出 **C~F** 的结构（提示：第一步经过酸性后处理得到 **C**；catecholborane：儿茶酚硼烷）

9-3-2 解释底物中 Br 原子的作用

9-4 在还原二苯酮的衍生物时，CBS 还原甚至能区分羰基两侧苯环的富电子/缺电子程度。当使用儿茶酚硼烷在甲苯溶剂中、 -78°C 下还原化合物 **SM-OMe** 时，可以以 10:1 的比例得到一对对映体。而当把底物更换为 **SM-OTIPS** 可以得到 39:1 的选择性。



9-4-1 在 SM-OMe 中，与羰基连接的两个苯环哪个苯环更倾向于与羰基共平面？

9-4-2 根据 **9-4-1** 的结论与 **9-2** 的过渡态，预测两个底物在还原时得到的主产物的结构，并解释原因。

9-4-3 估算生成 **P₁** 与 **P₂** 两个反应的表观活化能之差。

9-4-4 解释为什么 **SM-OTIPS** 相较于 **SM-OMe** 具有更好的选择性。